§3　简单塞曼效应

（一）实验现象
（二）氢、类氢原子在外场中的附加能
（三）求解 **Schrödinger**方程
（四） 简单塞曼效应

简单塞曼效应

（一）实验现象

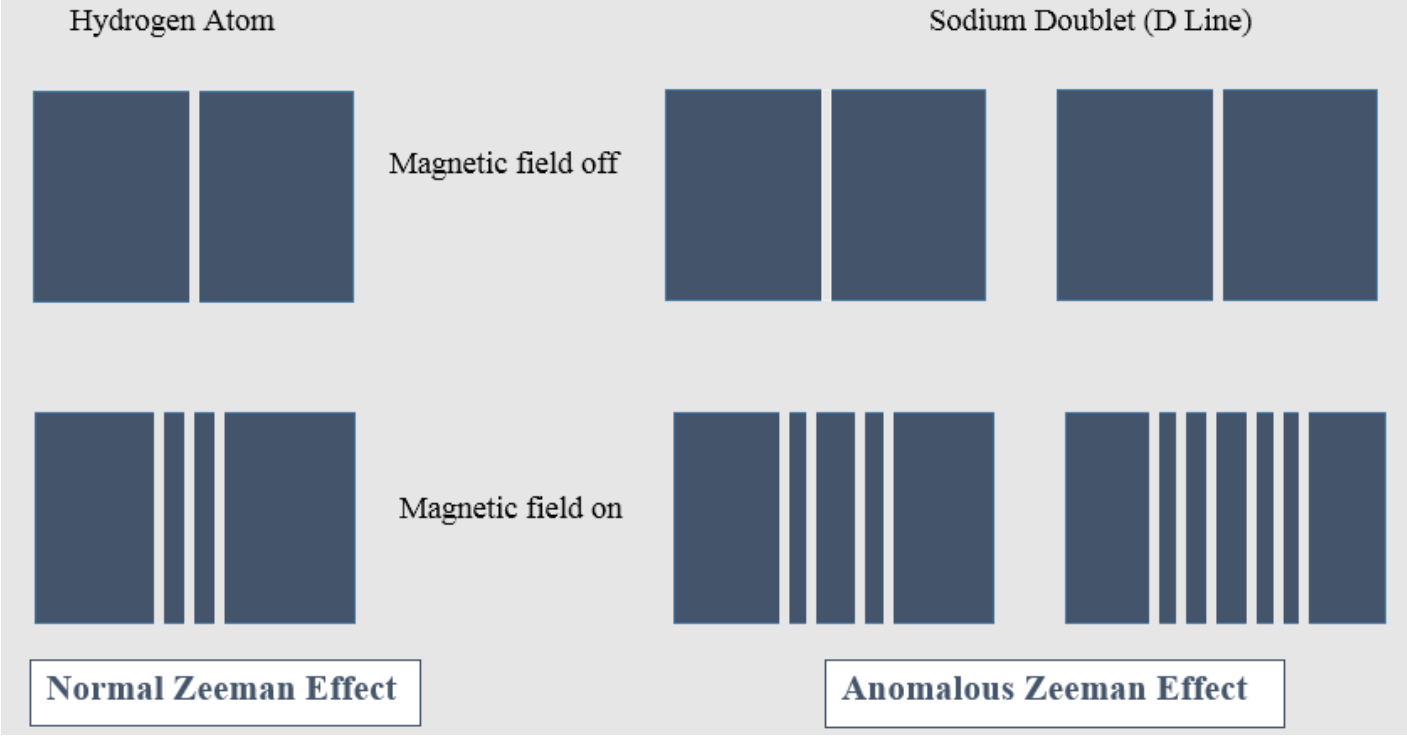


塞曼效应：

原子在外磁场中，其光谱线发生分裂的现象。

该现象在1896年被Zeeman首先观察到，Zeeman因此获得诺贝尔奖

简单塞曼效应



（1）简单塞曼效应：在强磁场作用下，光谱线一分为三的现象。

（2）复杂塞曼效应：当外磁场较弱，轨道-自旋相互作用不能忽略时，将产生复杂塞曼效应。

简单塞曼效应

回转磁比率

轨道角动量

轨道磁矩与轨道角动量的关系是：

$$\vec{M}_L = -\frac{e}{2\mu c}\vec{L}$$

轨道回转磁比率（g因子）为：

$$\frac{M_z}{L_z} = -\frac{e}{2\mu c}$$

自旋角动量

自旋磁矩与自旋角动量的关系为：

$$\vec{M}_S = -\frac{e}{\mu c}\vec{S}$$

自旋回转磁比率（g因子）为：

$$\frac{M_{Sz}}{S_z} = -\frac{e}{\mu c}$$

简单塞曼效应

（二）氢、类氢原子在外场中的附加能

取外磁场方向沿 **Z** 向，则磁场引起的附加能（**CGS** 制）为：

$$U = -(\hat{\vec{M}}_L + \hat{\vec{M}}_S)\cdot\vec{B} = \frac{e}{2\mu c}(\hat{\vec{L}} + 2\hat{\vec{S}})\cdot\vec{B}$$

磁场沿 Z 向

$$= \frac{e}{2\mu c}(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)B$$

（二）Schrödinger 方程

考虑强磁场忽略自旋-轨道相互作用，体系**Schrödinger** 方程：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r) + \frac{eB}{2\mu c}(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)\right)\Psi = E\Psi$$

简单塞曼效应

根据上节分析，没有自旋-轨道相互作用的波函数可写成：

$$\Psi=\psi_1\chi_{\frac{1}{2}}=\begin{pmatrix}\psi_1\\0\end{pmatrix}\quad 或\quad \Psi=\psi_2\chi_{-\frac{1}{2}}=\begin{pmatrix}0\\\psi_2\end{pmatrix}$$

代入 **S**—方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)+\frac{eB}{2\mu c}(\hat{L}_z+2\hat{S}_z)\right)\begin{pmatrix}\psi_1\\0\end{pmatrix}=E\begin{pmatrix}\psi_1\\0\end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_z\begin{pmatrix}\psi_1\\0\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\psi_1\\0\end{pmatrix}$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)+\frac{eB}{2\mu c}(\hat{L}_z+\hbar)\right)\begin{pmatrix}\psi_1\\0\end{pmatrix}=E\begin{pmatrix}\psi_1\\0\end{pmatrix}$$

最后得 ψ_1 满足的方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)+\frac{eB}{2\mu c}(\hat{L}_z+\hbar)\right)\psi_1=E\psi_1$$

同理得 ψ_2 满足的方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)+\frac{eB}{2\mu c}(\hat{L}_z-\hbar)\right)\psi_2=E\psi_2$$

简单塞曼效应

（三）求解 Schrodinger 方程

（1） 当 **B=0** 时（无外场），是有心力场问题，方程退化为不考虑自旋时的情况。其解为：

$$\psi_1 = \psi_2 = \psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

I。 对氢原子情况

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} \qquad E_n = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2 n^2}$$

II。 对类氢原子情况

如 **Li**，**Na**，……等碱金属原子，核外电子对核库仑场有屏蔽作用，此时能级不仅与 **n** 有关，而且与 ℓ 有关，记为 $E_{n\ell}$

则有心力场方程可写为：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r)\right)\psi_{nlm} = E\psi_{nlm}$$

简单塞曼效应

（2） 当 B≠0 时（有外场）时

由于

$$\hat{L}_z\psi_{nlm} = \hat{L}_z R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi) = R_{nl}(r)\hat{L}_z Y_{lm}(\theta,\varphi)$$
$$= m\hbar R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi) = m\hbar\psi_{nlm}$$

所以在外磁场下，$\psi_{n\ell m}$ 仍为方程的解，此时

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r) + \frac{eB}{2\mu c}(\hat{L}_z \pm \hbar)\right)\psi_{nlm} = E\psi_{nlm}$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r)\right)\psi_{nlm} + \frac{eB}{2\mu c}(m\hbar \pm \hbar)\psi_{nlm} = E\psi_{nlm}$$

$$E_{nl}\psi_{nlm} + \frac{e\hbar B}{2\mu c}(m \pm 1)\psi_{nlm} = E\psi_{nlm} \Rightarrow$$

$$E = E_{nl} + \frac{e\hbar B}{2\mu c}(m+1) \qquad for \qquad S_z = \frac{\hbar}{2}$$

$$E = E_{nl} + \frac{e\hbar B}{2\mu c}(m-1) \qquad for \qquad S_z = -\frac{\hbar}{2}$$

简单塞曼效应

讨论

$$E_{nlm}=\begin{cases} E_{nl}+\dfrac{e\hbar B}{2\mu c}(m+1) & for \quad S_z=\dfrac{\hbar}{2} \\ E_{nl}+\dfrac{e\hbar B}{2\mu c}(m-1) & for \quad S_z=-\dfrac{\hbar}{2} \end{cases}$$

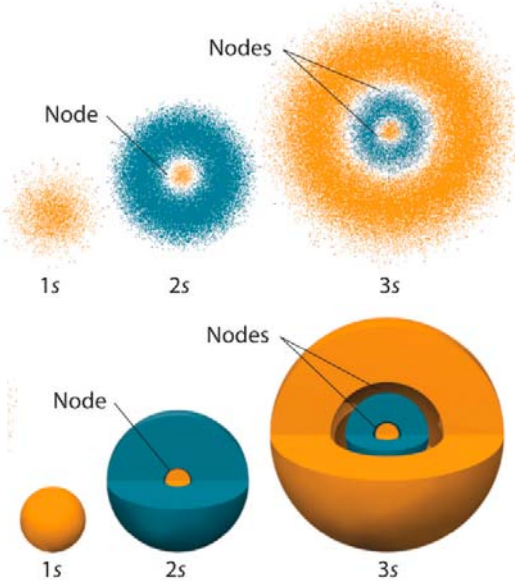
（1）分析能级公式可知：在外磁场下，能级与 **n, l, m** 有关。原来 **m** 不同能量相同的简并现象被外磁场消除了。

简单塞曼效应

讨论

$$E_{nlm}=\begin{cases}E_{nl}+\dfrac{e\hbar B}{2\mu c}(m+1) & for \quad S_z=\dfrac{\hbar}{2}\\ E_{nl}+\dfrac{e\hbar B}{2\mu c}(m-1) & for \quad S_z=-\dfrac{\hbar}{2}\end{cases}$$

（2）外磁场存在时，能量与自旋状态有关。当原子处于 **S** 态时，**l = 0, m = 0** 的原能级 $E_{n\,l}$ 分裂为二。



$$E_{nlm}=E_{n00}=\begin{cases}E_{n0}+\dfrac{e\hbar B}{2\mu c} & (S_z=\dfrac{\hbar}{2})\\ E_{n0}-\dfrac{e\hbar B}{2\mu c} & (S_z=-\dfrac{\hbar}{2})\end{cases}$$

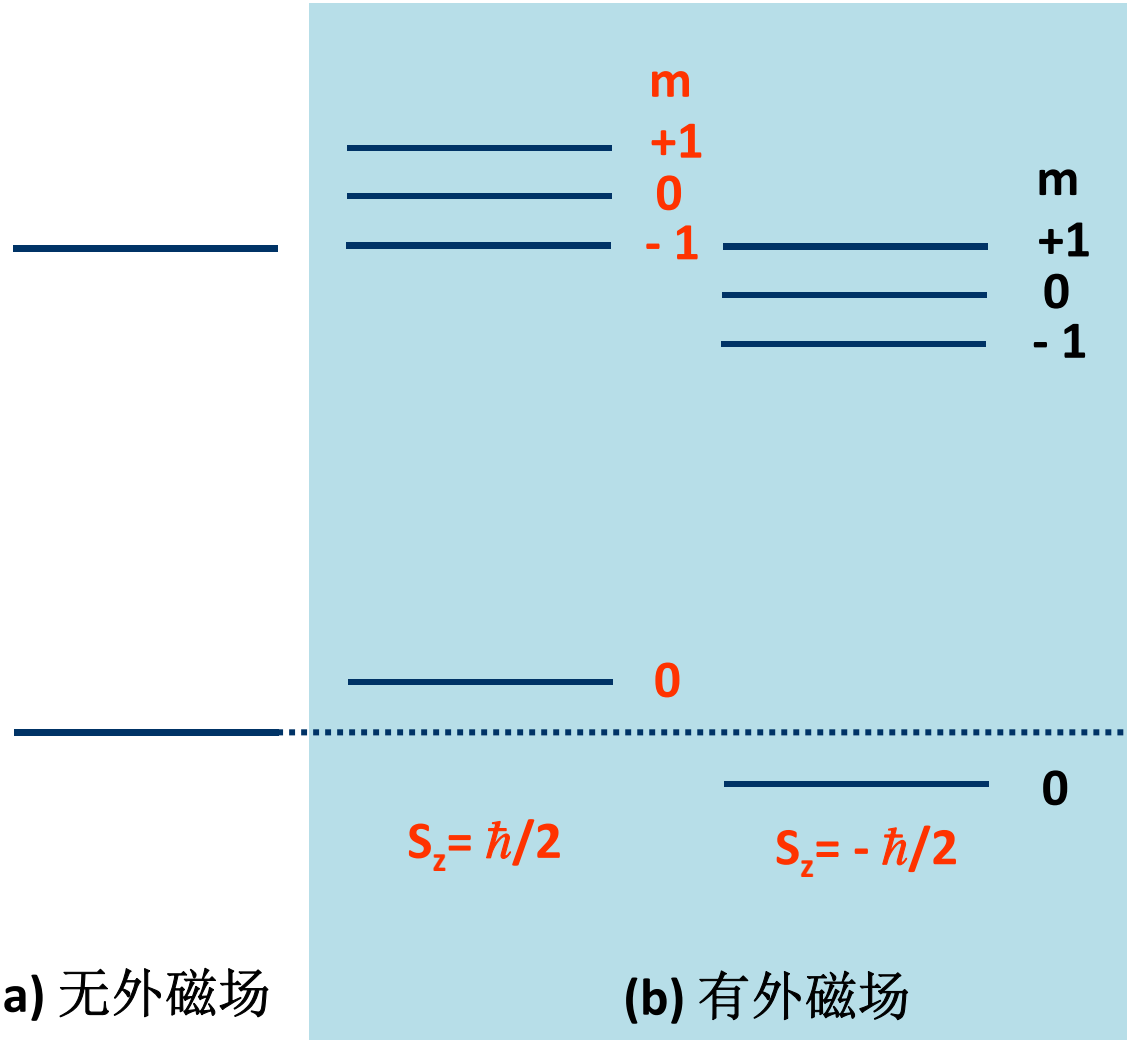
这正是 **Stern—Gerlach** 实验所观察到的现象。

简单塞曼效应

（3）光谱线分裂

$$E_{21m}=\begin{cases}E_{21}+\dfrac{e\hbar B}{2\mu c}(m+1) & (S_z=\dfrac{\hbar}{2})\\ E_{21}+\dfrac{e\hbar B}{2\mu c}(m-1) & (S_z=-\dfrac{\hbar}{2})\end{cases}$$

$$E_{100}=\begin{cases}E_{10}+\dfrac{e\hbar B}{2\mu c} & (S_z=\dfrac{\hbar}{2})\\ E_{10}-\dfrac{e\hbar B}{2\mu c} & (S_z=-\dfrac{\hbar}{2})\end{cases}$$



光的发射和吸收

（三）选择定则

（1）禁戒跃迁

原子在光波作用下由 Φ_k 态跃迁到 Φ_m 态的几率：

$$w_{k\to m} \propto |\vec{r}_{mk}|^2$$

当 $|r_{mk}|^2 = 0$ 时，在偶极近似下，跃迁几率等于零，即跃迁不能发生。我们称这种不能实现的跃迁为禁戒跃迁。

显然，要实现 $\Phi_k \to \Phi_m$ 的跃迁，必须满足 $|r_{mk}|^2 \neq 0$ 的条件，或 $|x_{mk}|$，$|y_{mk}|$，$|z_{mk}|$ 不同时为零。由此我们导出光谱线的选择定则。

光的发射和吸收

（2）选择定则

在原子有心力场中运动的电子波函数

$$\Psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi) = |n\ l\ m\rangle = |n\ l\rangle\ |l\ m\rangle$$

偶极跃迁选择定则：

$$\begin{cases} \Delta l = l' - l = \pm 1 \\ \Delta m = m' - m = 0,\ \pm 1 \end{cases}$$

这就是电偶极辐射角量子数和磁量子数的选择定则，在量子力学建立之前，它是通过光谱分析中总结出来的经验规则。

I。 B = 0 无外磁场时

电子从 $E_{n\ell}$ 到 $E_{n'\ell'}$ 的跃迁的谱线频率为：

$$\omega_0 = \frac{E_{nl} - E_{n'l'}}{\hbar}$$

简单塞曼效应

II。 B ≠ 0 有外磁场时

$$\omega = \frac{E_{nlm} - E_{n'l'm'}}{\hbar}$$

$S_z = \hbar/2$ 时，取 +
$S_z = -\hbar/2$ 时，取 −

$$= \frac{1}{\hbar}\left[E_{nl} + \frac{e\hbar B}{2\mu c}(m \pm 1) - \left(E_{n'l'} + \frac{e\hbar B}{2\mu c}(m' \pm 1) \right) \right]$$

$$= \frac{E_{nl} - E_{n'l'}}{\hbar} + \frac{e\hbar B}{2\mu c}(m \pm m')$$

$$= \omega_0 + \frac{e\hbar B}{2\mu c}\Delta m$$

根据选择定则：

$\Delta m = 0, \pm 1 \qquad (\Delta l = \pm 1)$

所以谱线角频率可取三值：

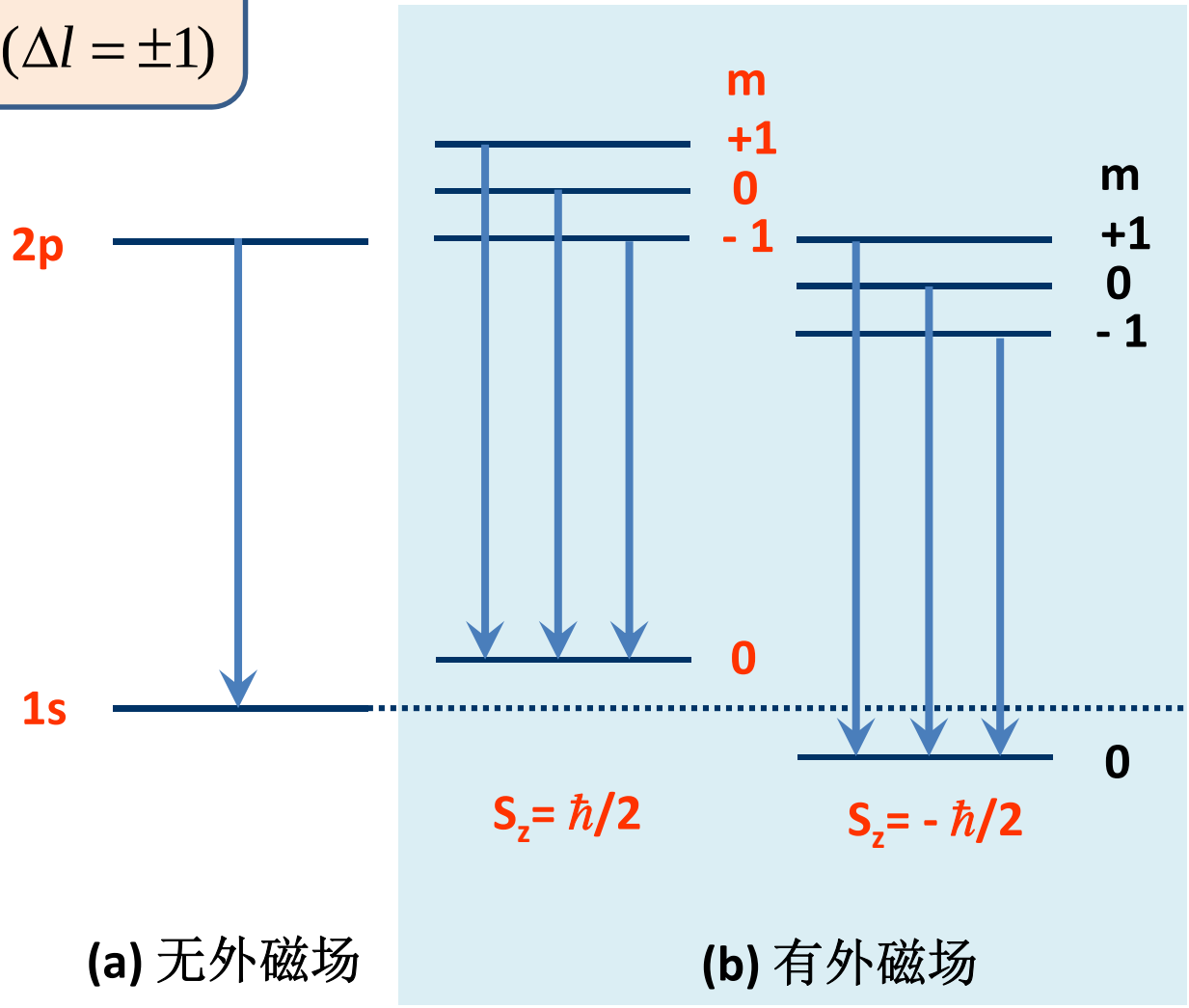
$$\omega = \begin{cases} \omega_0 \\ \omega_0 + \dfrac{e\hbar B}{2\mu c} \\ \omega_0 - \dfrac{e\hbar B}{2\mu c} \end{cases}$$

无磁场时的一条谱线在外磁场中被分裂成三条谱线，这就是**简单塞曼效应**

简单塞曼效应

选择定则：

$\Delta m = 0, \pm 1 \qquad (\Delta l = \pm 1)$



简单塞曼效应

谱线角频率可取三值：

$$\omega=\begin{cases}\omega_0\\ \omega_0+\dfrac{e\hbar B}{2\mu c}\\ \omega_0-\dfrac{e\hbar B}{2\mu c}\end{cases}$$

§4　两个角动量耦合

我们已分别讨论过了只有 L 和只有 S 的情况，忽略了二者之间的相互作用，实际上，在二者都存在的情况下，就必须同时考虑轨道角动量和自旋，也就是说，需要研究 L 与 S 的耦合问题。下面我们普遍讨论一下两个角动量的耦合问题。

（一）总角动量

（二）耦合表象和无耦合表象

两个角动量耦合

（一）总角动量

设有 J_1, J_2 两个角动量，分别满足如下角动量对易关系：

$$\hat{\boldsymbol{J}}_1 \times \hat{\boldsymbol{J}}_1 = i\hbar \hat{\boldsymbol{J}}_1 \qquad \hat{\boldsymbol{J}}_2 \times \hat{\boldsymbol{J}}_2 = i\hbar \hat{\boldsymbol{J}}_2$$

因为二者是相互独立的角动量，所以相互对易，即

$$\left[\hat{\vec{J}}_1, \quad \hat{\vec{J}}_2\right] = 0$$

二角动量之和 $\hat{\boldsymbol{J}} = \hat{\boldsymbol{J}}_1 + \hat{\boldsymbol{J}}_2$ 构成总角动量

两个角动量耦合

（1）考察总角动量 $\hat{\boldsymbol{J}}=\hat{\boldsymbol{J}}_1+\hat{\boldsymbol{J}}_2$ 各分量间的对易关系

$$\left[\hat{J}_x,\quad \hat{J}_y\right]=\left[\hat{J}_{1x}+\hat{J}_{2x},\quad \hat{J}_{1y}+\hat{J}_{2y}\right]$$

$$=\left[\hat{J}_{1x},\quad \hat{J}_{1y}\right]+\left[\hat{J}_{1x},\quad \hat{J}_{2y}\right]+\left[\hat{J}_{2x},\quad \hat{J}_{1y}\right]+\left[\hat{J}_{2x},\quad \hat{J}_{2y}\right]$$

$$=i\hbar\hat{J}_{1z}+0+0+i\hbar\hat{J}_{2z}$$

$$=i\hbar(\hat{J}_{1z}+\hat{J}_{2z})$$

$$=i\hbar\hat{J}_z$$

同理，对其他分量成立

总角动量分量的对易关系可写为

$$\begin{cases}\left[\hat{J}_x,\quad \hat{J}_y\right]=i\hbar\hat{J}_z\\ \left[\hat{J}_y,\quad \hat{J}_z\right]=i\hbar\hat{J}_x\\ \left[\hat{J}_z,\quad \hat{J}_x\right]=i\hbar\hat{J}_y\end{cases}$$

两个角动量耦合

(2)考察$[\hat{J}^2,\ \hat{\vec{J}}]$

$$\left[\hat{J}^2,\ \hat{J}_x\right]=\left[\hat{J}_x^{\,2}+\hat{J}_y^{\,2}+\hat{J}_z^{\,2},\ \hat{J}_x\right]$$

$$=\left[\hat{J}_x^{\,2},\ \hat{J}_x\right]+\left[\hat{J}_y^{\,2},\ \hat{J}_x\right]+\left[\hat{J}_z^{\,2},\ \hat{J}_x\right]$$

$$=0+\hat{J}_y\left[\hat{J}_y,\ \hat{J}_x\right]+\left[\hat{J}_y,\ \hat{J}_x\right]\hat{J}_y+\hat{J}_z\left[\hat{J}_z,\ \hat{J}_x\right]+\left[\hat{J}_z,\ \hat{J}_x\right]\hat{J}_z$$

$$=-i\hbar\hat{J}_y\hat{J}_z-i\hbar\hat{J}_z\hat{J}_y+i\hbar\hat{J}_z\hat{J}_y+i\hbar\hat{J}_y\hat{J}_z$$

$$=0$$

同理，对其他分量亦满足

$$\left[\hat{J}^2,\ \hat{J}_\alpha\right]=0\qquad\alpha=x,y,z$$

共同本征函数

（3）一个多自由度体系往往可以找到多个CSCO。在处理具体问题时应合理选择，一般涉及体系的对称性

$$\begin{cases} \text{动量算符：}\ \hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z \qquad \text{两两对易；} \\ \text{共同完备本征函数系：}\ \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \dfrac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\bullet\vec{r}} \\ \text{同时有确定值：}\ p_x, p_y, p_z . \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{位置算符：}\ \hat{x}, \hat{y}, \hat{z} \qquad \text{两两对易；} \\ \text{共同完备本征函数系：}\ \psi(\vec{r}') = \delta(\vec{r} - \vec{r}') \\ \text{同时有确定值：}\ x', y', z' . \end{cases}$$

（4）由CSCO所确定的本征函数系，构成该体系态空间的一组完备的本征函数，即体系的任何状态均可用它展开。

两个角动量耦合

(3)考察 $\left[\hat{J}^2,\ \hat{J}_i^{\,2}\right]$ $\quad i=1,2$

$$\left[\hat{J}^2,\ \hat{J}_1^{\,2}\right]=\left[\hat{J}_1^{\,2}+\hat{J}_2^{\,2}+2\vec{J}_1\cdot\vec{J}_2,\ \hat{J}_1^{\,2}\right]$$

$$=\left[\hat{J}_1^{\,2},\ \hat{J}_1^{\,2}\right]+\left[\hat{J}_2^{\,2},\ \hat{J}_1^{\,2}\right]+2\left[\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x}+\hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y}+\hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z},\ \hat{J}_1^{\,2}\right]$$

$$=0+0+2\left[\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x},\ \hat{J}_1^{\,2}\right]+2\left[\hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y},\ \hat{J}_1^{\,2}\right]+2\left[\hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z},\ \hat{J}_1^{\,2}\right]$$

$$=2\left[\hat{J}_{1x},\ \hat{J}_1^{\,2}\right]\hat{J}_{2x}+2\left[\hat{J}_{1y},\ \hat{J}_1^{\,2}\right]\hat{J}_{2y}+2\left[\hat{J}_{1z},\ \hat{J}_1^{\,2}\right]\hat{J}_{2z}$$

$$=0$$

同理可证

$$\left[\hat{J}^2,\ \hat{J}_2^{\,2}\right]=0$$

两个角动量耦合

(3)考察 $\left[\hat{J}^2,\quad \hat{\vec{J}}_{iz}\right]$ $\qquad i=1,2$

$$\left[\hat{J}^2,\quad \hat{J}_{1z}\right]=\left[\hat{J}_1^{\,2}+\hat{J}_2^{\,2}+2\vec{J}_1\cdot\vec{J}_2,\quad \hat{J}_{1z}\right]$$

$$=\left[\hat{J}_1^{\,2},\quad \hat{J}_{1z}\right]+\left[\hat{J}_2^{\,2},\quad \hat{J}_{1z}\right]+\left[2\vec{J}_1\cdot\vec{J}_2,\quad \hat{J}_{1z}\right]$$

$$=0+0+\left[2\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x}+2\hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y}+2\hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z},\quad \hat{J}_{1z}\right]$$

$$=\left[2\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x},\quad \hat{J}_{1z}\right]+\left[2\hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y},\quad \hat{J}_{1z}\right]+\left[2\hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z},\quad \hat{J}_{1z}\right]$$

$$=2\left[\hat{J}_{1x},\quad \hat{J}_{1z}\right]\hat{J}_{2x}+2\left[\hat{J}_{1y},\quad \hat{J}_{1z}\right]\hat{J}_{2y}+2\left[\hat{J}_{1z},\quad \hat{J}_{1z}\right]\hat{J}_{2z}$$

$$=2\left(-i\hbar\hat{J}_{1y}\right)\hat{J}_{2x}+2\left(i\hbar\hat{J}_{1x}\right)\hat{J}_{2y}+0=-2i\hbar\hat{J}_{1y}\hat{J}_{2x}+2i\hbar\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2y}\neq 0$$

同理可证

$$\left[\hat{J}^2,\quad \hat{J}_{2z}\right]\neq 0$$

两个角动量耦合

(4)考察$\left[\hat{J}_z \quad \hat{J}_i^2\right]$ $\quad i=1,2.$

$$\left[\hat{J}_z,\quad \hat{J}_1^2\right]=\left[\hat{J}_{1z}+\hat{J}_{2z},\quad \hat{J}_1^2\right]$$

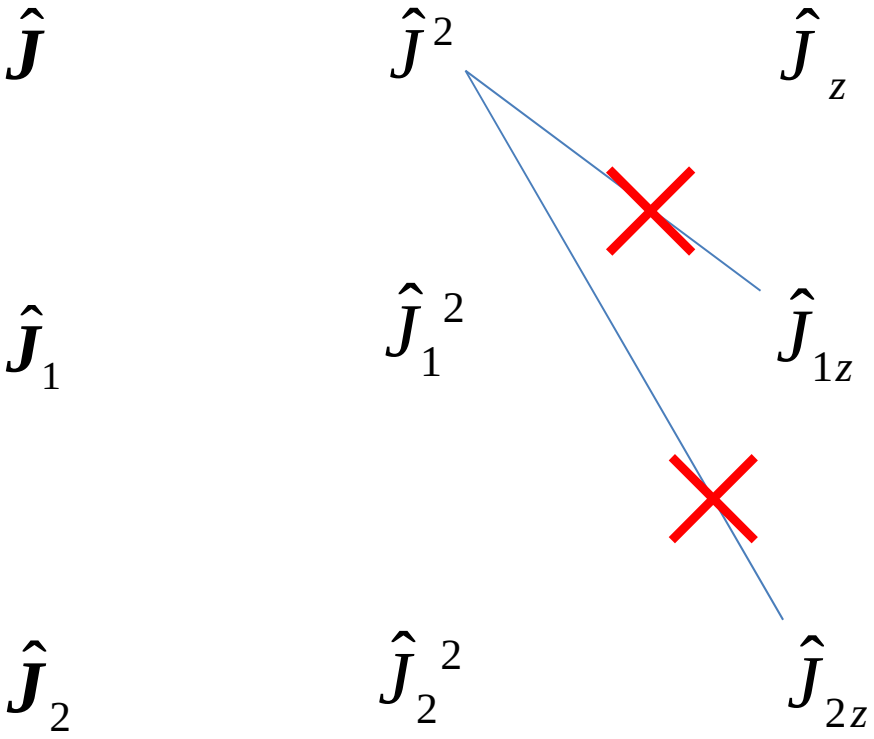
$$=\left[\hat{J}_{1z},\quad \hat{J}_1^2\right]+\left[\hat{J}_{2z},\quad \hat{J}_1^2\right]$$

$$=0$$

同理

$$\left[\hat{J}_z,\quad \hat{J}_2^2\right]=0$$

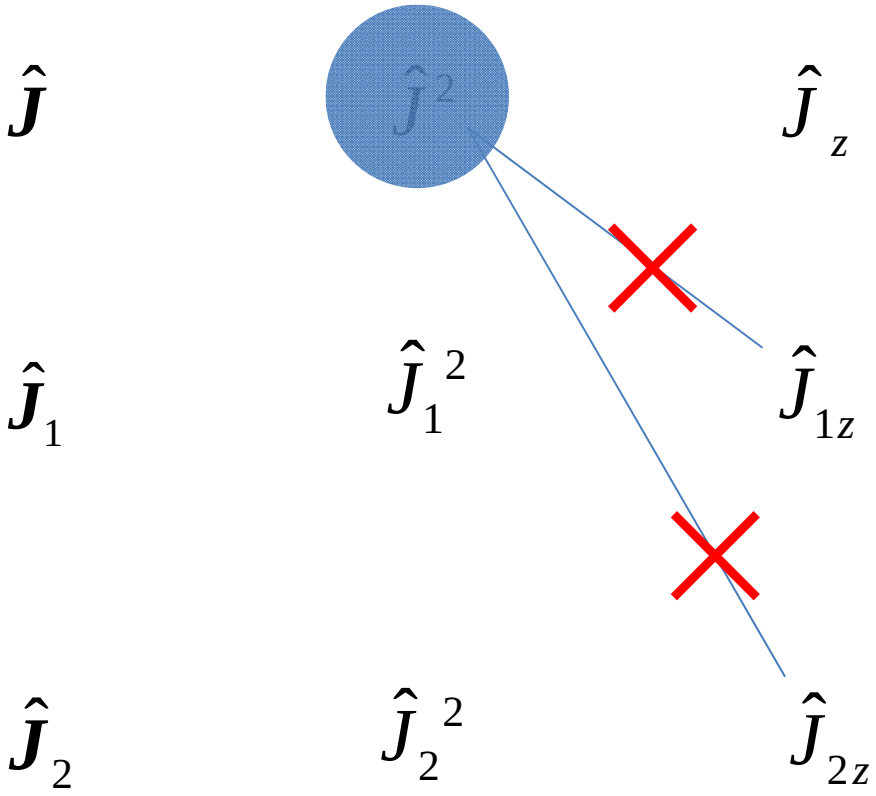
两个角动量耦合



包含$\hat{J}^2$的情况

$\hat{J}^2$ $\hat{J}_z$ $\hat{J}_1^2$ $\hat{J}_2^2$

两个角动量耦合



不包含$\hat{J}^2$的情况

	$\hat{J}_1^2$	$\hat{J}_{1z}$	$\hat{J}_2^2$	$\hat{J}_{2z}$
$\hat{J}_z$		$\hat{J}_{1z}$	$\hat{J}_2^2$	$\hat{J}_{2z}$
$\hat{J}_z$	$\hat{J}_1^2$		$\hat{J}_2^2$	$\hat{J}_{2z}$
$\hat{J}_z$	$\hat{J}_1^2$	$\hat{J}_{1z}$		$\hat{J}_{2z}$
$\hat{J}_z$	$\hat{J}_1^2$	$\hat{J}_{1z}$	$\hat{J}_2^2$	

两个角动量耦合

包含$\hat{J}^2$的情况

$\hat{J}^2$ $\hat{J}_z$ $\hat{J}_1^2$ $\hat{J}_2^2$

不包含$\hat{J}^2$的情况

	$\hat{J}_1^2$	$\hat{J}_{1z}$	$\hat{J}_2^2$	$\hat{J}_{2z}$
$\hat{J}_z$		$\hat{J}_{1z}$	$\hat{J}_2^2$	$\hat{J}_{2z}$
$\hat{J}_z$	$\hat{J}_1^2$		$\hat{J}_2^2$	$\hat{J}_{2z}$
$\hat{J}_z$	$\hat{J}_1^2$	$\hat{J}_{1z}$		$\hat{J}_{2z}$
$\hat{J}_z$	$\hat{J}_1^2$	$\hat{J}_{1z}$	$\hat{J}_2^2$	

两个角动量耦合

（二）耦合表象和非耦合表象

$\hat{J}_1^2, \hat{J}_{1z}, \hat{J}_2^2, \hat{J}_{2z}$

也两两对易，故也有共同完备的本征函数系，记为：

$$|j_1, m_1, j_2, m_2\rangle = |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$$

非耦合表象基矢

$\hat{J}^2, \hat{J}_z, \hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2$

这四个角动量算符有共同的正交归一完备的本征函数系。记为：

$$|j_1, j_2, j, m\rangle$$

耦合表象基矢

$$\hat{J}^2 |j_1, j_2, j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j_1, j_2, j, m\rangle$$

$$\hat{J}_z |j_1, j_2, j, m\rangle = m\hbar |j_1, j_2, j, m\rangle$$

两个角动量耦合

由于这两组基矢都是正交归一完备的，所以可以相互表示，即：

$$\left| j_1, j_2, j, m \right\rangle$$

$$= \sum_{m_1, m_2} \left| j_1, m_1, j_2, m_2 \right\rangle \left\langle j_1, m_1, j_2, m_2 \right| j_1, j_2, j, m \rangle$$

称为矢量耦合系数　或　**Clebsch - Gorldon 系数 (CG系数)**

$\hat{J}_z = \hat{J}_{1z} + \hat{J}_{2z} \Rightarrow m = m_1 + m_2$

$$= \sum_{m_2} \left| j_1, m - m_2, j_2, m_2 \right\rangle \left\langle j_1, m - m_2, j_2, m_2 \right| j_1, j_2, j, m \rangle$$

或：

$$= \sum_{m_1} \ | j_1, m_1, j_2, m - m_1 >< j_1, m_1, j_2, m - m_1 | j_1, j_2, j, m >$$

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 326
习题 9.7、9.9、9.17

补充题
从谱线分裂比较塞曼效应与stark效应